rstand zwecklos!

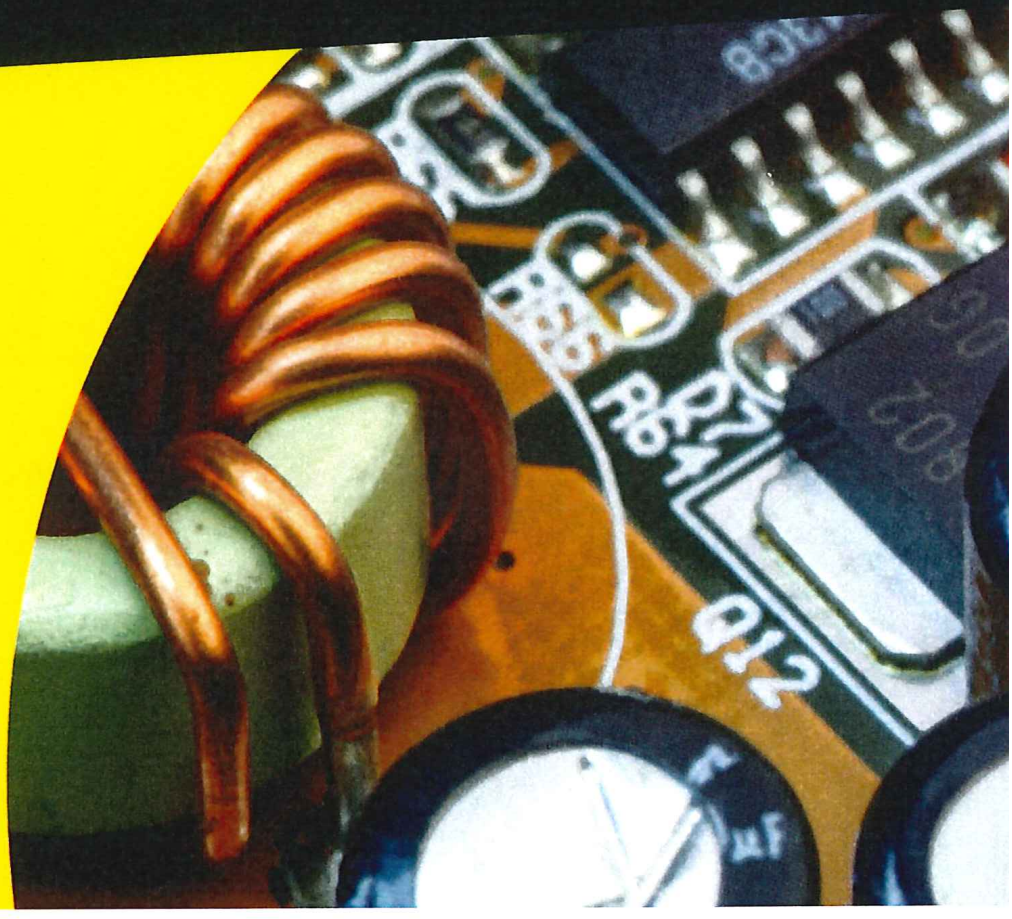
Elektrotechnik

FÜR

DUMMIES®

nen Blick:

- nenfluss, elektrische
  Strom und Wider-
  rstehen
- romkreise lesen,
  ren und anwenden
- gang mit der Kapazität
  altung von Konden-
  erlernen
- sches Feld, Feld-



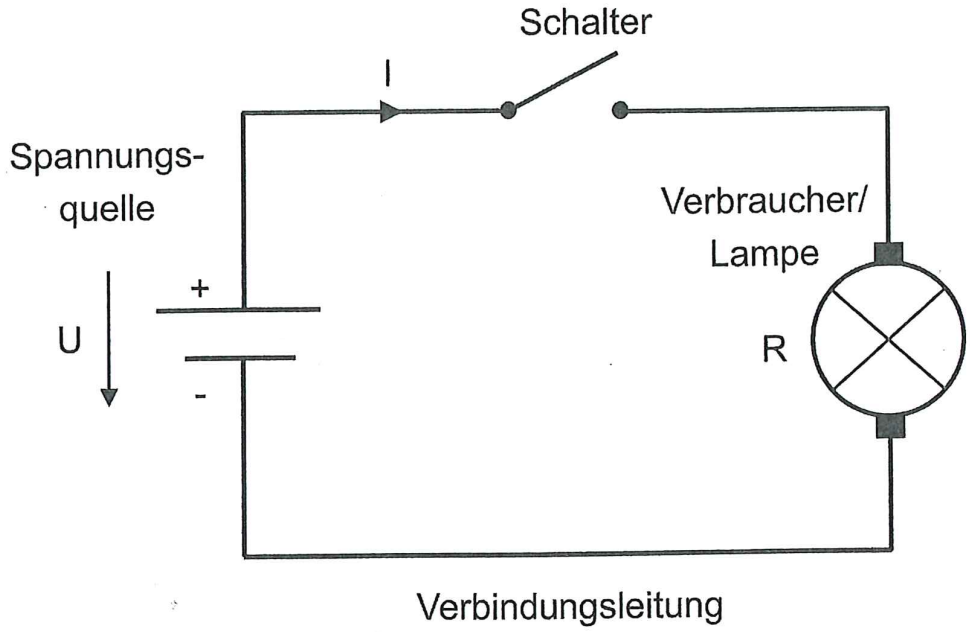


Abbildung 3.1: Schaltbild eines einfachen Stromkreises

Der elektrische Strom und sein Fluss

Nun ist es an der Zeit, Ihnen den Begriff des elektrischen Stroms und dessen Wirken in einem Stromkreis zu erklären.



Der elektrische Strom *I* ist die gerichtete Bewegung von Ladungsträgern *Q*, die sich in einem Leiter durch einen Stromkreis bewegen. Ladungsträger sind in den meisten Fällen Elektronen mit ihrer *Elementarladung e*.

Ein einfaches Beispiel für den Stromfluss in einem elektrischen Leiter ist wiederum der Autoverkehr auf einer Straße: Zählen Sie zuerst die Fahrzeuge, die während einer bestimmten Zeit eine gedachte Linie auf der Straße überfahren. Anschließend bilden Sie den Quotienten aus der Anzahl der Fahrzeuge und dem Beobachtungszeitraum. Die errechnete Größe nennen Sie Autofluss oder Autostrom. Im elektrischen Strömungsfeld können Sie ganz analog den Stromfluss im elektrischen Leiter erfassen, indem Sie die Ladungsträger, also die Elektronen, zählen, die während einer Zeitdauer den Leiter an einer gedachten Linie durchströmen. Der Quotient aus den gezählten Ladungsträgern und dem Beobachtungszeitraum ist der Ladungs- beziehungsweise der Elektronenstrom oder einfach der Stromfluss.



Der elektrische Strom *I* in metallischen Leitern ist die Bewegung von Elektronen, also von negativ geladenen Ladungsträgern *Q*. Je mehr Elektronen in einer Sekunde durch den metallischen Leiter fließen, desto größer ist die Stromstärke *I*. Strömen 6,24 Trillionen – die Zahl 624 mit 16 Nullen – Elektronen je Sekunde durch den Leiterquerschnitt, beträgt die Stromstärke 1 *Ampere* (1 A).

Das Ampere ist die Basiseinheit für die Stromstärke *I*, also [*I*] = A. Die Einheit für den Strom ist nach dem französischen Physiker André-Marie Ampère benannt.

An dieser Stelle fragen Sie sich vielleicht, wie es zum Fluss der Elektronen in einem elektrischen Leiter kommt? Auch hier hilft Ihnen eine Zeichnung weiter. In Abbildung 3.2 ist die Bewegung von Ladungsträgern in vereinfachter Form dargestellt. Während der metallische Leiter durch seine Atomstruktur aus geordneten positiven Teilchen besteht – durch die Kreise mit einem Pluszeichen dargestellt –, durchwandern die Elektronen – als Kreise mit einem Minuszeichen dargestellt – mit ihrer negativen Ladung die Atomstruktur des Leiters. Das »Wandern der Elektronen im Leiter« bezeichnen wir als *Stromfluss*. Je mehr Elektronen im Leiter wandern, desto höher ist die Stromstärke. Damit ist Ihre Frage, wie es zum Fluss der Elektronen im elektrischen Leiter kommt, jedoch noch immer nicht ganz beantwortet. Die endgültige Antwort führt uns zu einer im wahrsten Sinne des Wortes spannenden Quelle.

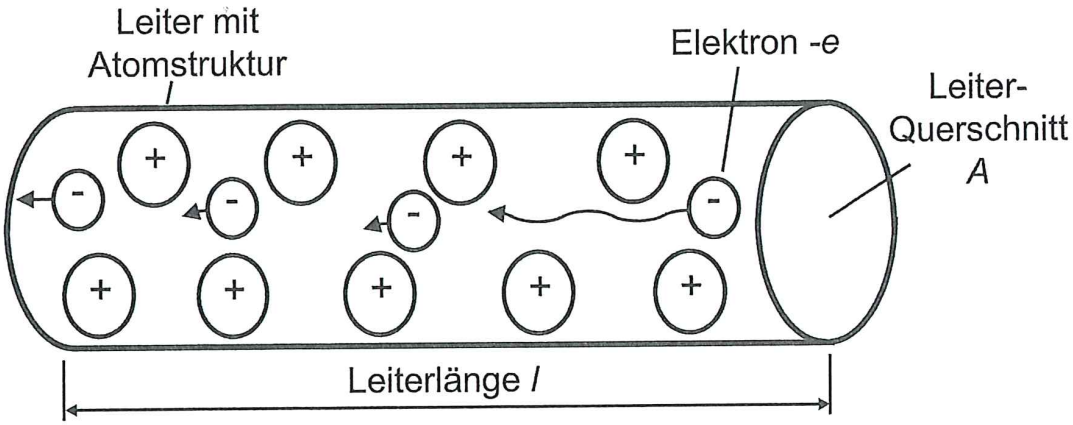


Abbildung 3.2: Bewegung der Ladungsträger im Leiter

Ohne Spannungsquelle fließt kein Strom

Die Bewegung der Elektronen wird durch eine Spannungsquelle hervorgerufen, die die Elektronen durch das Atomgitter des metallischen Leiters »pumpt«. Durch die damit verursachte Bewegung der Elektronen tritt keine stoffliche Veränderung im Leiterwerkstoff auf, das Leitermetall bleibt in seiner Form, wie es ist. Die Strömungsgeschwindigkeit der Elektronen ist von der Dichte der Atome im Leiterwerkstoff abhängig. In Abbildung 3.3 ist der einfache Stromkreis in dieser Modellvorstellung dargestellt.

Die Spannungsquelle transportiert die Elektronen in ihrem Innern von einem positiven Pol (+) zu einem negativen Pol (–), sodass auf der einen Elektrode ein *Elektronenüberschuss* und auf der anderen Elektrode ein *Elektronenmangel* entsteht. Die erforderliche Energie erhält die Spannungsquelle von einem mechanischen Antrieb, zum Beispiel eine durch Dampf angetriebene Turbine im Kraftwerk. Wird die in den Stromkreis eingebrachte mechanische Energie durch die Spannungsquelle in elektrische Energie gewandelt, nennen wir die Spannungsquelle *Generator*. Er wirkt wie eine Pumpe, die Elektronen im Innern der Spannungsquelle vom Pluspol zum Minuspol pumpt. Die am Minuspol ankommenden Elektronen wandern anschließend über den Verbindungsleiter zum Verbraucher *R* und von dort wieder zum Pluspol der Spannungsquelle zurück.